

Gyakorló feladatok a 2. ZH-hoz

1. feladat: Redukálja az alábbi grammatikát!

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAB \mid Ab \\ A &\rightarrow aCDb \mid \varepsilon \mid aS \\ B &\rightarrow DC \mid bbBC \\ C &\rightarrow aDC \\ D &\rightarrow bCA \mid b \mid \varepsilon \end{aligned}$$

2. feladat: Redukálja az alábbi grammatikát!

$$\begin{aligned} S &\rightarrow BB \mid aa \mid \varepsilon \\ A &\rightarrow BS \mid aD \\ B &\rightarrow aaS \mid bAD \\ C &\rightarrow aAD \mid aC \\ D &\rightarrow bC \end{aligned}$$

3. feladat: Hozza Chomsky normál formájúra az alábbi grammatikát!

$$\begin{aligned} S &\rightarrow BA \mid bC \\ A &\rightarrow AaS \mid ab \\ B &\rightarrow aS \mid \varepsilon \\ C &\rightarrow aB \mid AA \end{aligned}$$

4. feladat: Hozza Chomsky normál formájúra az alábbi grammatikát!

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AA \mid bB \\ A &\rightarrow \varepsilon \mid aA \\ B &\rightarrow AbB \mid a \end{aligned}$$

5. feladat: Hozza Chomsky normál formájúra az alábbi grammatikát!

$$\begin{aligned} S &\rightarrow bB \mid aS \\ A &\rightarrow \varepsilon \mid aB \\ B &\rightarrow bBb \mid A \end{aligned}$$

6. feladat: Tekintsük a következő grammatikát: $G = \langle \{S, A, B, U, V, W, X\}, \{a, b\} P, S \rangle$!

A CYK algoritmus segítségével döntse el, hogy a definiált nyelv tartalmazza-e a „**abaabb**” szót!

P:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AU \mid BV \\ U &\rightarrow AX \mid BS \mid b \\ V &\rightarrow AS \mid BW \mid a \\ W &\rightarrow VV \mid BU \\ X &\rightarrow UU \mid AV \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

7. feladat: Tekintsük a következő grammatikát: $G = \langle \{S, A, B, U, V, X\}, \{a, b\} P, S \rangle$!

A CYK algoritmus segítségével döntse el, hogy a definiált nyelv tartalmazza-e a „**abbb**” szót!

P:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AU \mid BV \\ U &\rightarrow XX \mid BS \mid a \\ V &\rightarrow AS \mid UB \\ X &\rightarrow UU \mid b \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

8. feladat:

Adott az alábbi üres veremmel elfogadó nemdeterminisztikus veremautomata!

Rajzolja fel a **xyxy** szóhoz tartozó konfigurációs gráfot, azaz az összes lehetséges levezetést!

Hozzá tartozik-e az **xyxy** szó a definiált nyelvhez?

$$A = (\{\#, x\}, \{S, A\}, \{x, y\}, \delta, \#, S)$$

δ szabályai $ZQT \rightarrow Z^*Q$ alakúak.

1. $\#Sx \rightarrow \#xS$
2. $xSx \rightarrow xxS$
3. $xSy \rightarrow xA$
4. $xA \rightarrow A$
5. $xAy \rightarrow xA$
6. $\#A \rightarrow A$

9. feladat:

Adott az alábbi üres veremmel elfogadó nemdeterminisztikus veremautomata!

Rajzolja fel a **xy** szóhoz tartozó konfigurációs gráfot, azaz az összes lehetséges levezetést!

Hozzá tartozik-e az **xy** szó a definiált nyelvhez?

$$A = (\{\#, x\}, \{S, Y\}, \{y, x\}, \delta, \#, S)$$

δ szabályai $ZQT \rightarrow Z^*Q$ alakúak.

1. $\#Sx \rightarrow \#xS$
2. $xSx \rightarrow xxS$
3. $xSx \rightarrow xY$
4. $xY \rightarrow Y$
5. $xYy \rightarrow xY$
6. $\#Y \rightarrow S$

10. feladat: Adjon egy vermes, üresveremmel elfogadó veremautomatát az alábbi nyelvhez! Néhány szóban vázolja az automata működési elvét! (5 pont)

$$L = \{ u \in \{a, b\}^* \mid \ell_a(u) = 2 \cdot \ell_b(u) \}$$

11. feladat: Adjon egy vermes, üresveremmel elfogadó veremautomatát az alábbi nyelvhez! Néhány szóban vázolja az automata működési elvét! (5 pont)

$$L = \{ a^n b^m a^n \mid n \geq 1, m \geq 1 \}$$

CYK algoritmus

4. feladat: A *CYK-algoritmus* segítségével döntse el, hogy az *accbca* szó levezethető-e a $G = (\{a, b, c\}, \{S, A, B, C, D, E, X, Y\}, \mathcal{P}, S)$ nyelvtanban, ahol a $\mathcal{P}$ szabályrendszer a következő:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow CD \mid BC \mid AE \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow b \\ C &\rightarrow SA \mid c \\ D &\rightarrow EY \mid CB \mid AE \\ E &\rightarrow YY \mid YX \mid a \\ X &\rightarrow AA \mid BE \\ Y &\rightarrow CC \mid c \end{aligned}$$

Megoldás:

			{S, D}			
			{}		{E}	
		{}		{}		{Y}
	{S, D}	{S}		{}		{C}
{D}	{E, Y}	{D}		{S}		{}
{A, E}	{C, Y}	{C, Y}		{B}	{C, Y}	{A, E}
a	c	c	b	c	a	

Mivel $S \in H_{1,6}$, ezért $accbca \in L(G)$.